

Thèmes projets finaux calcul différentiel 420-A07-AS pour l'IA

Groupe 03661

CAHIERS DE CHARGES

3 Projets en Calcul Différentiel

Profil Informatique — Intelligence Artificielle
AEC — Attestation d'études collégiales

Projet 1	Optimisation par la méthode du gradient
Projet 2	Dérivées partielles et modèle de prédiction
Projet 3	Modélisation d'un coût de production

Session 2025–2026

PROJET 1

Optimisation d'une fonction simple avec la méthode du gradient

Cahier de charges — Activité pédagogique

Calcul différentiel — Profil Informatique IA — AEC

1. Identification du projet

Champ	Détail
Titre	Optimisation d'une fonction simple avec la méthode du gradient
Cours	Calcul différentiel
Programme	AEC — Profil Informatique et Intelligence Artificielle
Pondération	20 % de la note finale du cours

2. Mise en contexte et justification pédagogique

La descente de gradient est l'un des algorithmes les plus fondamentaux de l'apprentissage automatique (machine learning). Il est utilisé dans pratiquement tous les modèles d'IA modernes, des réseaux de neurones aux systèmes de recommandation, pour ajuster automatiquement les paramètres d'un modèle et minimiser l'erreur de prédiction.

Ce projet constitue une porte d'entrée concrète et progressive vers ces concepts : avant de comprendre comment un réseau de neurones apprend, l'étudiant doit comprendre ce qu'est une dérivée, comment elle renseigne sur la pente d'une courbe, et pourquoi cette information permet de trouver un minimum. C'est exactement l'objet de ce projet.

Pourquoi ce projet est essentiel

Le calcul différentiel n'est pas une fin en soi dans un programme IA : c'est un outil indispensable. Ce projet permet à l'étudiant de construire une intuition solide de la dérivée avant d'aborder des notions plus complexes comme la rétropropagation du gradient (backpropagation) ou l'optimisation par lots (mini-batch gradient descent).

3. Objectifs d'apprentissage

3.1 Objectif général

L'étudiant sera capable d'expliquer et d'appliquer la méthode de descente de gradient pour trouver le minimum d'une fonction d'une variable, et d'établir le lien entre ce mécanisme mathématique et le fonctionnement des algorithmes d'IA.

3.2 Objectifs spécifiques

À l'issue de ce projet, l'étudiant sera en mesure de :

- Calculer la dérivée d'une fonction polynomiale de degré 2 (fonction quadratique) en appliquant les règles de dérivation de base.
- Interpréter graphiquement la dérivée comme la pente de la tangente à la courbe en un point donné.
- Identifier le minimum d'une fonction quadratique à l'aide de la dérivée première (condition $f'(x) = 0$).
- Appliquer manuellement l'algorithme de descente de gradient, pas à pas, avec un taux d'apprentissage (learning rate) donné.
- Tracer la fonction et sa dérivée sur un graphique à l'aide d'un outil numérique (Desmos, GeoGebra ou Python).
- Expliquer, avec ses propres mots, comment la descente de gradient est utilisée dans l'entraînement d'un réseau de neurones pour minimiser la fonction de perte (loss function).

4. Description détaillée des activités

Activité 1 — Exploration de la fonction quadratique

Durée recommandée

1 séance (2 heures)

4.1.1 Choix de la fonction

L'étudiant travaille avec la fonction quadratique suivante :

$$f(x) = x^2 + 3x + 2$$

Cette fonction est choisie pour sa simplicité calculatoire : ses coefficients sont entiers, son minimum est accessible algébriquement et graphiquement, et elle illustre parfaitement le concept de courbure positive (parabole ouverte vers le haut), ce qui garantit l'existence d'un minimum global.

4.1.2 Calcul manuel de la dérivée

L'étudiant applique les règles de base de la dérivation :

- Règle de la puissance : $d/dx(x^n) = n \cdot x^{n-1}$
- Dérivée d'une constante : $d/dx(c) = 0$
- Linéarité de la dérivée : $d/dx(af + bg) = a \cdot f' + b \cdot g'$

Résultat attendu :

$$f'(x) = 2x + 3$$

4.1.3 Interprétation géométrique

L'étudiant doit expliquer par écrit ce que représente $f'(x)$ pour différentes valeurs de x :

Valeur de x	Valeur de $f'(x)$	Interprétation
$x = -3$	$f'(-3) = -3$	Pente négative : la courbe descend vers la droite
$x = -3/2$	$f'(-3/2) = 0$	Pente nulle : point minimum de la fonction
$x = 0$	$f'(0) = 3$	Pente positive : la courbe monte vers la droite
$x = 2$	$f'(2) = 7$	Pente fortement positive : montée rapide

Activité 2 — Application de la descente de gradient

4.2.1 Principe algorithmique

La descente de gradient est une méthode itérative qui permet de se rapprocher du minimum d'une fonction en effectuant des pas successifs dans la direction opposée au gradient. L'algorithme est défini par la règle de mise à jour suivante :

$$\mathbf{x}(t+1) = \mathbf{x}(t) - \alpha \cdot \mathbf{f}'(\mathbf{x}(t))$$

où α (alpha) représente le taux d'apprentissage (learning rate), un hyperparamètre qui contrôle la taille du pas effectué à chaque itération.

4.2.2 Simulation manuelle — tableau de résultats

L'étudiant applique l'algorithme manuellement au départ de $x_0 = 2$, avec un taux d'apprentissage $\alpha = 0,1$. Il remplit le tableau suivant pour au moins 10 itérations :

Itération t	$x(t)$	$f'(x(t)) = 2x(t) + 3$
0	2,0000	7,0000
1	1,3000	5,6000
2	0,7400	4,4800
3	0,2920	3,5840
4	-0,0664	2,8672

5	-0,3531	2,2938
...	...	...
Convergence	-1,5000 (minimum)	0,0000

Observation attendue

L'étudiant doit constater que les valeurs de x se rapprochent progressivement de -1,5, qui est le minimum exact de $f(x)$. Il doit aussi remarquer que le pas diminue au fur et à mesure, car la dérivée tend vers zéro.

4.2.3 Analyse de l'impact du taux d'apprentissage

L'étudiant répète l'expérience avec deux autres valeurs de α et compare les comportements :

Taux α	Comportement observé	Conclusion
$\alpha = 0,01$ (très faible)	Convergence très lente — nécessite beaucoup d'itérations	Efficacité réduite
$\alpha = 0,1$ (optimal)	Convergence régulière et stable	Bon équilibre
$\alpha = 1,5$ (trop élevé)	Divergence ou oscillations — l'algorithme ne converge pas	Instabilité

Activité 3 — Visualisation et connexion avec l'IA

4.3.1 Tracé des graphiques

L'étudiant produit les représentations graphiques suivantes, en utilisant l'outil de son choix (Desmos, GeoGebra ou Python/Matplotlib) :

1. La courbe de $f(x) = x^2 + 3x + 2$, avec identification visuelle du minimum.
2. La courbe de $f'(x) = 2x + 3$, avec identification du zéro de la dérivée.
3. La trajectoire de la descente de gradient sur la courbe de $f(x)$ (points successifs reliés par des flèches).

4.3.2 Connexion avec les réseaux de neurones

L'étudiant rédige un texte explicatif d'environ 250 à 400 mots répondant à la question suivante :

Question de réflexion

Comment un réseau de neurones artificiel utilise-t-il la descente de gradient pour apprendre ? Faites le lien entre la fonction $f(x)$ de ce projet, la fonction de perte (loss function), et le processus d'ajustement des poids du réseau.

Éléments attendus dans la réponse :

- Définition de la fonction de perte (ex. erreur quadratique moyenne) et son rôle.
- Explication du rôle de la dérivée (ou du gradient) pour indiquer la direction de correction.
- Description du processus de rétropropagation (backpropagation) en termes simples.
- Mention du taux d'apprentissage et de son importance dans l'entraînement.

5. Livrables attendus

Livrable	Description	Format
Rapport écrit	Introduction, calculs, tableaux, analyse et réflexion IA	PDF ou DOCX, 4 à 8 pages
Tableau de gradient	10 itérations minimum avec valeurs calculées	Intégré au rapport
Graphiques	3 graphiques annotés (f , f' , trajectoire gradient)	Images insérées dans le rapport
Texte de réflexion	250 à 400 mots sur le lien avec les réseaux de neurones	Intégré au rapport
Code source (si Python)	Fichier .py commenté produisant les graphiques	Fichier joint

6. Critères d'évaluation

Critère	Description	Points
Exactitude des calculs	Dérivée correcte, tableau de gradient sans erreur	30 pts
Interprétation	Compréhension de la pente et du minimum	20 pts
Qualité des graphiques	Clarté, annotations, précision	20 pts
Réflexion IA	Pertinence et profondeur du lien avec les réseaux de neurones	20 pts
Présentation	Structure, clarté, respect des consignes	10 pts

7. Ressources et outils

7.1 Outils numériques

- Desmos (<https://www.desmos.com>) — tracé de courbes en ligne, gratuit
- GeoGebra (<https://www.geogebra.org>) — outil complet pour fonctions et géométrie
- Python avec Matplotlib et NumPy — si le niveau du groupe le permet

7.2 Références suggérées

- Notes de cours du module Calcul différentiel — chapitre sur les règles de dérivation
- Khan Academy (fr) — section Calcul différentiel et intégral
- 3Blue1Brown — série YouTube « Essence of Calculus » (sous-titres en français disponibles)
- Michael Nielsen — « Neural Networks and Deep Learning » — chapitre 1 (disponible gratuitement en ligne)

8. Remarques pédagogiques

Dans ce projet vous devez ajouter une implémentation Python complète de l'algorithme, une analyse de la convergence selon différentes valeurs de α , ou une introduction aux fonctions à deux variables (préparation au Projet 2). Pour un groupe moins avancé, la partie Python peut être optionnelle et l'accent mis sur la compréhension graphique.

PROJET 2

Dérivées partielles et modèle de prédiction

Cahier de charges — Activité pédagogique

Calcul différentiel — Profil Informatique IA — AEC

1. Identification du projet

Champ	Détail
Titre	Étude des dérivées partielles pour un modèle de prédiction simple
Cours	Calcul différentiel
Programme	AEC — Profil Informatique et Intelligence Artificielle
Pondération	20 % de la note finale du cours

2. Mise en contexte et justification pédagogique

Les systèmes d'intelligence artificielle modernes ne travaillent presque jamais avec des fonctions d'une seule variable. Un réseau de neurones typique comporte des milliers, voire des millions de paramètres. Pour optimiser un tel système, il faut être capable de calculer la variation de la fonction de perte par rapport à chacun de ces paramètres indépendamment : c'est exactement le rôle des dérivées partielles.

Ce projet constitue l'extension naturelle du Projet 1. Il introduit le concept de dérivée partielle dans le contexte d'une fonction à deux variables et montre comment le vecteur gradient, formé de ces dérivées partielles, guide l'algorithme d'optimisation dans un espace multidimensionnel.

Connexion directe avec l'IA

Dans un réseau de neurones, la rétropropagation du gradient (backpropagation) calcule les dérivées partielles de la fonction de perte par rapport à chaque poids du réseau. Ce processus, que ce projet permet d'appréhender, est le mécanisme fondamental derrière l'apprentissage automatique.

3. Objectifs d'apprentissage

3.1 Objectif général

L'étudiant sera capable de calculer et d'interpréter les dérivées partielles d'une fonction à deux variables, de construire le vecteur gradient, et d'appliquer la descente de gradient dans un espace bidimensionnel pour simuler un processus d'optimisation similaire à celui utilisé dans les algorithmes d'IA.

3.2 Objectifs spécifiques

- Définir formellement la dérivée partielle d'une fonction $f(x, y)$ par rapport à x , puis par rapport à y , en maintenant l'autre variable constante.
- Calculer les dérivées partielles $\partial f/\partial x$ et $\partial f/\partial y$ pour des fonctions polynomiales simples.
- Construire et interpréter le vecteur gradient $\nabla f = (\partial f/\partial x, \partial f/\partial y)$.
- Relier la direction du gradient à la direction de montée la plus rapide de la fonction.
- Appliquer la descente de gradient dans $\mathbb{R}^2$ pour trouver le minimum d'une fonction à deux variables.
- Visualiser la fonction en 3D et le gradient en 2D (courbes de niveau) à l'aide d'outils numériques.
- Analyser comment ce mécanisme se généralise à un espace de très grande dimension dans le contexte des réseaux de neurones.

4. Description détaillée des activités

Activité 1 — Introduction aux dérivées partielles

4.1.1 La fonction de travail

L'équipe travaille avec la fonction parabolôïde suivante :

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Cette fonction est choisie pour sa symétrie et sa simplicité : son minimum global est au point $(0, 0)$, où $f(0, 0) = 0$. Sa forme en « bol » (parabolôïde elliptique) est intuitive et facile à visualiser. Elle sert de terrain d'apprentissage idéal avant d'aborder des fonctions de coût plus complexes.

4.1.2 Calcul des dérivées partielles

Principe fondamental : pour calculer la dérivée partielle par rapport à une variable, on traite toutes les autres variables comme des constantes.

Dérivée par rapport à x	Dérivée par rapport à y
$\partial f / \partial x = 2x$ (y est traité comme constante $\rightarrow y^2$ disparaît)	$\partial f / \partial y = 2y$ (x est traité comme constante $\rightarrow x^2$ disparaît)
Interprétation : taux de variation de f dans la direction x uniquement	Interprétation : taux de variation de f dans la direction y uniquement

4.1.3 Construction du vecteur gradient

Le gradient est le vecteur formé de toutes les dérivées partielles. Il pointe dans la direction de la montée la plus rapide de la fonction :

$$\nabla f(x, y) = (\partial f / \partial x, \partial f / \partial y) = (2x, 2y)$$

L'équipe calcule et interprète le gradient pour plusieurs points :

Point (x, y)	Gradient ∇f	Interprétation
(1, 1)	(2, 2)	Monter vers le nord-est (loin du minimum)
(-2, 0)	(-4, 0)	Monter vers l'ouest — minimum est vers l'est
(0, 3)	(0, 6)	Monter vers le nord — minimum est vers le sud
(0, 0)	(0, 0)	Gradient nul : on est au minimum !

Activité 2 — Descente de gradient en 2D

4.2.1 Règle de mise à jour vectorielle

La descente de gradient en deux dimensions généralise la règle du Projet 1 :

$$\mathbf{x}(t+1) = \mathbf{x}(t) - \alpha \cdot \partial f / \partial \mathbf{x} \quad | \quad y(t+1) = y(t) - \alpha \cdot \partial f / \partial y$$

4.2.2 Simulation manuelle

Au départ de $(x_0, y_0) = (3, 2)$, avec $\alpha = 0,2$, l'équipe complète le tableau suivant :

Itération	x(t)	y(t)	$\partial f / \partial x = 2x$	$\partial f / \partial y = 2y$
0	3,000	2,000	6,000	4,000
1	1,800	1,200	3,600	2,400
2	1,080	0,720	2,160	1,440

3	0,648	0,432	1,296	0,864
4	0,389	0,259	0,778	0,518
...	...	...	...	...
∞	0,000	0,000	0,000	0,000

Observation attendue

L'équipe constate une convergence exponentielle vers (0, 0). La trajectoire dans le plan (x, y) forme une spirale ou une ligne droite vers l'origine, selon le point de départ. Ce comportement est caractéristique de la descente de gradient sur une fonction convexe.

Activité 3 — Visualisation et extension à l'IA

4.3.1 Représentation en 3D

L'équipe produit une visualisation 3D de $f(x, y) = x^2 + y^2$ en utilisant GeoGebra (vue 3D) ou Python (bibliothèques Matplotlib et `mpl_toolkits.mplot3d`). La visualisation doit clairement montrer :

- La forme en paraboloïde (bol ouvert vers le haut)
- Le minimum au point (0, 0, 0)
- Les sections transversales (coupes selon x constant ou y constant)

4.3.2 Courbes de niveau (contour plot)

En complément de la vue 3D, l'équipe produit une carte des courbes de niveau (iso-valeurs) et y représente plusieurs vecteurs gradients. Ce type de représentation est très utilisé dans la littérature en apprentissage automatique pour visualiser les paysages de perte (loss landscapes).

4.3.3 Analyse et discussion — Généralisation à grande dimension

L'équipe rédige une analyse de 400 à 600 mots abordant les questions suivantes :

4. Comment la notion de dérivée partielle se généralise-t-elle à une fonction à n variables ($n \gg 2$) ?
5. Qu'est-ce qu'un gradient dans un espace de dimension 10 000 (cas d'un réseau de neurones simple) ?
6. Quelles difficultés supplémentaires apparaissent lors de l'optimisation en très grande dimension ? (Saddle points, plateaux, minima locaux)
7. Donnez un exemple concret d'utilisation des dérivées partielles dans un algorithme d'IA réel (ex. régression linéaire, réseau de neurones feedforward).

5. Extension — Fonction de régression linéaire

Activité bonus (optionnelle)

Cette section s'adresse aux équipes souhaitant aller plus loin

L'équipe travaille avec une fonction d'erreur quadratique moyenne (MSE) pour un modèle de régression linéaire simple :

$$L(\mathbf{w}, \mathbf{b}) = (1/n) \cdot \sum (y_i - (\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b))^2$$

L'équipe calcule $\partial L / \partial \mathbf{w}$ et $\partial L / \partial b$, puis applique la descente de gradient pour ajuster les paramètres $\mathbf{w}$ (poids) et b (biais) sur un petit jeu de données fourni par l'enseignant.

6. Livrables attendus

Livrable	Description	Format
Rapport d'équipe	Toutes les activités documentées avec calculs et analyses	PDF ou DOCX, 8 à 12 pages
Tableaux de calcul	Dérivées partielles et simulation gradient 2D	Intégrés au rapport
Visualisations	Surface 3D, courbes de niveau, vecteurs gradients	Images annotées
Analyse écrite	400 à 600 mots sur la généralisation à l'IA	Intégré au rapport
Code source	Script Python ou capture GeoGebra commentée	Fichier joint
Présentation orale	5 minutes par équipe avec questions	Diapositives (optionnel)

7. Critères d'évaluation

Critère	Description	Points
Calculs de dérivées partielles	Exactitude et démarche bien montrée	25 pts
Construction du gradient	Vecteur correctement formé et interprété	15 pts
Simulation 2D	Tableau correct, convergence observée et commentée	20 pts

Visualisations	Qualité, pertinence, annotations claires	15 pts
Analyse IA	Profondeur et pertinence de la réflexion	15 pts
Travail d'équipe / Présentation	Clarté, organisation, répartition	10 pts

8. Ressources et outils

- GeoGebra 3D (<https://www.geogebra.org/3d>) — visualisation de surfaces
- Python : NumPy, Matplotlib, `mpl_toolkits.mplot3d`
- Notes de cours — chapitre Dérivées partielles et gradient
- Khan Academy — section Multivariable Calculus (disponible en anglais)
- Coursera — « Mathematics for Machine Learning : Multivariate Calculus » (gratuit en audit)

PROJET 3

Modélisation d'un coût de production et optimisation

Cahier de charges — Activité pédagogique

Calcul différentiel — Profil Informatique IA — AEC

1. Identification du projet

Champ	Détail
Titre	Modélisation d'un coût de production et optimisation par les dérivées
Cours	Calcul différentiel
Programme	AEC — Profil Informatique et Intelligence Artificielle
Pondération	20 % de la note finale
Prérequis	Règles de dérivation de base

2. Mise en contexte et justification pédagogique

L'intelligence artificielle n'est pas uniquement une discipline abstraite : elle s'applique de façon croissante à des problèmes concrets d'optimisation économique, logistique et industrielle. Les entreprises utilisent des algorithmes d'IA pour optimiser leurs chaînes d'approvisionnement, réduire leurs coûts de production, gérer leurs stocks, et maximiser leur rentabilité.

Ce projet établit un pont direct entre le calcul différentiel classique (trouver le minimum d'une fonction de coût par les dérivées) et l'approche computationnelle de l'IA (descente de gradient automatisée sur des fonctions de coût complexes). L'étudiant comprendra que ces deux approches reposent sur le même principe mathématique fondamental.

Pertinence pour le profil IA

Dans un système d'IA d'optimisation logistique, la fonction de coût à minimiser peut dépendre de centaines de variables. Mais le principe reste identique à celui exploré dans ce projet : trouver le point où le gradient s'annule, c'est-à-dire où la dérivée est nulle. Ce projet ancre donc l'étudiant dans une réalité professionnelle concrète.

3. Objectifs d'apprentissage

3.1 Objectif général

L'étudiant sera capable de modéliser une situation économique réelle à l'aide d'une fonction mathématique, d'utiliser le calcul différentiel pour déterminer la quantité optimale qui minimise le coût, et d'établir le lien entre cette démarche et l'optimisation algorithmique utilisée en IA.

3.2 Objectifs spécifiques

- Identifier et définir les composantes d'une fonction de coût (coût fixe, coût variable, coût marginal).
- Calculer la dérivée d'une fonction de coût polynomiale et l'interpréter économiquement.
- Résoudre $C'(q) = 0$ pour trouver la quantité optimale minimisant le coût.
- Vérifier la nature du point critique (minimum ou maximum) à l'aide de la dérivée seconde.
- Analyser graphiquement la fonction de coût et sa dérivée (coût marginal).
- Transposer la démarche dans un contexte IA : modèle de prédiction de coût, optimisation automatique.
- Rédiger une analyse professionnelle liant les résultats mathématiques à des décisions d'affaires concrètes.

4. Concepts théoriques préalables

4.1 Terminologie économique

Concept	Définition	Dans $C(q) = q^2 + 5q + 10$
Coût total $C(q)$	Coût total de production pour une quantité q	Toute la fonction
Coût fixe	Coût indépendant de la quantité produite	10 (constante)
Coût variable	Coût qui dépend de q	$q^2 + 5q$
Coût marginal $C'(q)$	Coût supplémentaire pour produire une unité de plus	$2q + 5$ (la dérivée)
Quantité optimale q^*	Valeur de q minimisant un critère donné	Trouvée par $C'(q^*) = 0$

4.2 Théorème de la dérivée seconde

Pour vérifier si un point critique est un minimum ou un maximum, on utilise la dérivée seconde $C''(q)$:

Condition	Conclusion
$C''(q^*) > 0$	Point critique est un MINIMUM (la courbe est concave vers le haut)
$C''(q^*) < 0$	Point critique est un MAXIMUM (la courbe est concave vers le bas)
$C''(q^*) = 0$	Test non concluant — utiliser d'autres méthodes

5. Description détaillée des activités

Activité 1 — Analyse de la fonction de coût de base

5.1.1 La fonction de coût

L'étudiant travaille avec la fonction de coût suivante :

$$C(q) = q^2 + 5q + 10$$

où q représente la quantité produite (en centaines d'unités) et $C(q)$ représente le coût total (en milliers de dollars).

5.1.2 Analyse structurelle

Composante	Expression	Valeur / Comportement
Coût fixe	10	Coût de démarrage : 10 000 \$ (loyer, équipements)
Coût variable linéaire	$5q$	5 000 \$ par centaine d'unités produites
Coût variable quadratique	q^2	Représente les rendements décroissants (surcoûts à haute production)
Coût total à $q = 0$	$C(0) = 10$	10 000 \$ sans rien produire (coûts fixes)
Coût total à $q = 5$	$C(5) = 60$	60 000 \$ pour 500 unités
Coût total à $q = 10$	$C(10) = 160$	160 000 \$ pour 1000 unités

5.1.3 Calcul du coût marginal

L'étudiant calcule la dérivée de $C(q)$:

$$C'(q) = 2q + 5$$

Le coût marginal $C'(q) = 2q + 5$ représente le coût supplémentaire pour produire une centaine d'unités de plus. On constate que ce coût marginal augmente linéairement avec q , ce qui illustre la loi des rendements décroissants.

Activité 2 — Optimisation par les dérivées

5.2.1 Scénario d'optimisation

Dans ce scénario, l'entreprise souhaite déterminer la quantité de production q^* qui minimise le coût unitaire moyen, défini comme :

$$CM(q) = C(q) / q = q + 5 + 10/q$$

Pour minimiser $CM(q)$, l'étudiant calcule la dérivée et la résout :

$$CM'(q) = 1 - 10/q^2 = 0 \rightarrow q^2 = 10 \rightarrow q^* = \sqrt{10} \approx 3,16$$

5.2.2 Vérification par la dérivée seconde

Étape	Calcul	Conclusion
Dérivée seconde de CM	$CM''(q) = 20/q^3$	Expression de la concavité
Évaluation en $q^* = \sqrt{10}$	$CM''(\sqrt{10}) = 20/(\sqrt{10})^3 > 0$	$CM'' > 0 \rightarrow$ Minimum confirmé
Valeur minimale de CM	$CM(\sqrt{10}) = \sqrt{10} + 5 + 10/\sqrt{10} = 2\sqrt{10} + 5 \approx 11,32$	Coût unitaire minimal

Interprétation économique

L'entreprise devrait produire environ 316 unités ($q^* \approx 3,16$ centaines) pour minimiser son coût unitaire moyen à environ 11 320 \$ par centaine d'unités. En dessous, les coûts fixes sont trop dilués ; au-dessus, les coûts quadratiques explosent.

Activité 3 — Visualisation et comparaison graphique

5.3.1 Graphiques requis

L'étudiant produit les représentations graphiques suivantes :

- $C(q) = q^2 + 5q + 10$: courbe de coût total, avec identification de la croissance accélérée.
- $C'(q) = 2q + 5$: courbe de coût marginal (droite croissante).
- $CM(q) = q + 5 + 10/q$: courbe de coût unitaire moyen, avec identification du minimum en $q^* \approx 3,16$.
- Superposition de $C'(q)$ et $CM(q)$ pour montrer leur intersection au point optimal (propriété économique fondamentale).

5.3.2 Propriété graphique importante

Résultat économique fondamental à vérifier

Le coût marginal $C'(q)$ coupe la courbe de coût moyen $CM(q)$ exactement en son point minimum. Cette propriété, très connue en microéconomie, doit être observée et commentée par l'étudiant sur son graphique.

Activité 4 — Application à l'Intelligence Artificielle

5.4.1 Cas d'usage IA : prédiction de coût avec régression

L'étudiant explore un scénario dans lequel une entreprise dispose de données historiques de production et souhaite utiliser un modèle de régression polynomiale pour prédire ses coûts futurs. L'étudiant répond aux questions suivantes :

- 12. Quel type de modèle d'IA serait approprié pour prédire $C(q)$ à partir de données historiques ?
- 13. Comment le modèle d'IA « apprend-il » la forme de la courbe de coût ? (Lien avec la descente de gradient)
- 14. Quels avantages l'IA offre-t-elle par rapport à une approche algébrique pour des fonctions de coût très complexes (ex. avec 20 variables) ?
- 15. Quelles données l'entreprise devrait-elle collecter pour entraîner un tel modèle ?

5.4.2 Mini-projet de modélisation

L'étudiant reçoit un jeu de 10 à 15 points de données $(q, C_observé)$ incluant une légère variation aléatoire (bruit). Il utilise une régression polynomiale de degré 2 (avec Python ou un tableur) pour ajuster un modèle de la forme $\hat{a} \cdot q^2 + \hat{b} \cdot q + \hat{c}$ et compare les coefficients obtenus avec la fonction théorique.

Fonction théorique	Modèle estimé par régression
$C(q) = 1 \cdot q^2 + 5 \cdot q + 10$	$\hat{C}(q) \approx 0,97 \cdot q^2 + 5,12 \cdot q + 9,8$ (exemple)
Coefficients exacts : $a = 1, b = 5, c = 10$	Coefficients estimés proches mais pas parfaits (effet du bruit)
Minimum analytique en $q^* = \sqrt{10}$	Minimum numérique trouvé par descente de gradient

6. Livrables attendus

Livrable	Description	Format
Rapport d'analyse	Toutes les activités avec calculs détaillés et interprétations économiques	PDF ou DOCX, 6 à 10 pages
Tableau d'analyse de coûts	Valeurs de $C(q)$, $C'(q)$ et $CM(q)$ pour $q = 1$ à 10	Intégré au rapport
4 graphiques annotés	$C(q)$, $C'(q)$, $CM(q)$, superposition C' et CM	Images dans le rapport
Analyse IA écrite	Réponses aux 4 questions + mini-projet régression	Intégré au rapport
Fichier de données	Jeu de données pour la régression + code ou tableur	Fichier joint

7. Critères d'évaluation

Critère	Description	Points
Calcul du coût marginal	Dérivée correcte et interprétation économique	20 pts
Optimisation	Résolution de $C'(q) = 0$ et vérification par $C''(q)$	20 pts
Graphiques	4 graphiques corrects, annotés, propriété intersection vérifiée	25 pts
Analyse IA et régression	Qualité du raisonnement et cohérence du mini-projet	25 pts
Présentation et rigueur	Structure, clarté, unités, interprétations complètes	10 pts

8. Ressources et outils

8.1 Outils numériques

- Desmos (<https://www.desmos.com>) — tracé et exploration des fonctions de coût
- Python : NumPy, Matplotlib, SciPy (`scipy.optimize.minimize`), scikit-learn (régression polynomiale)
- Microsoft Excel ou Google Sheets — régression polynomiale et tableau de valeurs

8.2 Références

- Notes de cours — Calcul différentiel, chapitre Optimisation et applications économiques
- Mankiw, G.N. — Principes de l'économie — chapitre sur les coûts de production
- Aurélien Géron — Hands-On Machine Learning — chapitre Régression (O'Reilly)
- Google Colab — environnement Python gratuit en ligne pour le mini-projet de régression

9. Barème de notation global — Synthèse des 3 projets

Projet	Titre	Pondération
Projet 1	Optimisation d'une fonction simple avec la méthode du gradient	15 %
Projet 2	Dérivées partielles et modèle de prédiction simple	20 %
Projet 3	Modélisation d'un coût de production et optimisation	15 à 20 %
Total projets	—	50 à 55 % de la note du cours